

CHAPITRE 6

Viscosité et pertes de charge

Exercices classés par difficulté (* à ****). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32.

Données : $\nu = \mu/\rho$ • $Re = v d/\nu$ • $\Delta p_{reg} = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho v^2$ • $\lambda = 64/Re$ en laminaire • $\Delta p_{sing} = (\sum K) \frac{1}{2} \rho v^2$ • $Q_v = S v$ • $S = \pi d^2/4$ • $P_{hyd} = \Delta p \times Q_v$ • huile VG 46 : $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$, $\nu = 46 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ à 40°C • eau : $\rho = 1000$, $\nu = 1,0 \times 10^{-6}$.

Exercice 1 — La viscosité

★

- Qu'exprime physiquement la viscosité d'un fluide ?
- Distinguer viscosité dynamique et viscosité cinématique, et donner leurs unités.
- Calculer la viscosité dynamique d'une huile VG 46 à 40°C .
- La même huile à 10°C a une viscosité cinématique de $250 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$. Par quel facteur la viscosité a-t-elle augmenté ? Quelle conséquence pratique pour un circuit hydraulique ?

Exercice 2 — Nommer le régime

★

Pour chaque situation, calculer le nombre de Reynolds et nommer le régime d'écoulement.

- De l'eau à $1,7 \text{ m/s}$ dans une conduite de 25 mm .
- De l'huile VG 46 à $0,85 \text{ m/s}$ dans une conduite de 12 mm .
- De l'eau à $0,05 \text{ m/s}$ dans un tube de $4,0 \text{ mm}$.
- Le nombre de Reynolds a-t-il une unité ? Que traduit-il ?

Exercice 3 — Pertes régulières en laminaire

★★

De l'huile VG 46 à 40°C circule à $0,88 \text{ m/s}$ dans une conduite de diamètre 12 mm et de longueur $8,0 \text{ m}$.

- Calculer le nombre de Reynolds et vérifier que le régime est laminaire.
- En déduire le coefficient de perte de charge λ .
- Calculer la pression dynamique $\frac{1}{2} \rho v^2$.
- En déduire la perte de charge régulière, en pascals puis en bars.

Exercice 4 — Pertes singulières

★★



Un circuit d'huile où la vitesse vaut 4,24 m/s comporte trois coudes ($K = 0,4$ chacun) et une vanne ouverte ($K = 2,0$).

- Calculer la somme des coefficients K .
- Calculer la pression dynamique.
- En déduire la perte de charge singulière totale.
- Les pertes régulières du même circuit valent 2,72 bar. Quelle est la part des singularités dans le total ? Commenter.

Exercice 5 — L'effet du diamètre

★★

En régime laminaire et à débit imposé, la perte de charge régulière varie comme $1/D^4$.

- Un circuit de diamètre 10 mm présente une perte de 2,97 bar. Que devient-elle si l'on passe à 12 mm ?
- Et à 14 mm ?
- Quel diamètre faudrait-il pour ramener la perte à 1,0 bar ?
- Un technicien propose de « raccourcir la conduite de moitié » plutôt que de changer son diamètre. Comparer l'efficacité des deux solutions.

Exercice 6 — Ce que la pompe doit fournir

★★★

Une pompe alimente un circuit à 20 L/min. Les pertes de charge totales valent 2,97 bar et le fluide doit être élevé de 3,0 m ($\rho = 870 \text{ kg/m}^3$).

- Convertir le débit en m^3/s .
- Calculer la pression nécessaire pour vaincre le dénivelé.
- En déduire la pression totale que la pompe doit fournir.
- Calculer la puissance hydraulique, puis la puissance absorbée si le rendement de la pompe vaut 0,60.

Exercice 7 — Pertes et débit

★★★

- En régime laminaire, montrer que la perte de charge régulière est **proportionnelle au débit**, à diamètre et longueur fixés.
- Un circuit laminaire présente 0,62 bar de pertes à 6,0 L/min. Que valent-elles à 9,0 L/min ?
- En régime *turbulent*, λ varie peu et la perte est pratiquement proportionnelle au carré du débit. Un circuit turbulent présente 0,45 bar à 3,0 m^3/h ; que valent les pertes à 4,5 m^3/h ?

- d. Commenter la différence entre les deux régimes.

Exercice 8 — Type E32 — La ligne d'huile de coupe

★ ★ ★

Une machine-outil est alimentée en huile de coupe par une conduite depuis une centrale située à l'écart. On étudie les pertes de charge de cette ligne, puis le comportement au démarrage à froid.

Partie A — la ligne en service

La conduite a un diamètre de 12 mm et une longueur de 8,0 m. Le débit vaut 6,0 L/min. L'huile en service est à 40 °C ($\nu = 46 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$).

- Calculer la section de la conduite, puis la vitesse de l'huile.
- Calculer le nombre de Reynolds et nommer le régime.
- En déduire λ , puis montrer que la perte de charge régulière vaut environ 0,63 bar.

Partie B — le démarrage à froid

À l'arrêt, l'huile refroidit à 10 °C ; sa viscosité cinématique passe alors à $250 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

- Recalculer le nombre de Reynolds. Le régime a-t-il changé ?
- En déduire la nouvelle perte de charge.
- Comparer les deux résultats. Quel rapport retrouve-t-on, et pourquoi ?

Tâche complexe

- Le limiteur de pression de la centrale est taré à 2,5 bar : au-delà, il s'ouvre et renvoie l'huile à la bache, privant la machine de lubrification. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, dire si un incident est à craindre au démarrage à froid, puis proposer et chiffrer deux solutions.